PORTOFOLIO PRAKTIK

UBUNTU LXC • WEB SERVER • FIREWALL

Work Order #004 & #005

Proyek	PT Digital Nusantara — Infrastruktur web simulasi
Platform	Proxmox VE • Ubuntu 24.04 LTS LXC • Nginx
Aktivitas	Administrasi SSH, deployment HTML/CSS, konfigurasi UFW, pengujian HTTP

Dokumentasi ini merangkum praktik membangun dan mengamankan web server pada Ubuntu LXC, mulai dari akses administrator hingga pengujian website melalui browser Windows.

Catatan privasi: alamat IP jaringan internal, alamat publik, kredensial, dan informasi sensitif tidak dicantumkan sebagai teks dalam dokumen. Bukti yang digunakan berfokus pada hasil konfigurasi dan pengujian.

Ringkasan Proyek

Tujuan praktik adalah menyiapkan Ubuntu LXC sebagai server web, mengelola akses administratif secara lebih aman, menerapkan firewall dasar, serta membuktikan bahwa website dapat dilayani oleh Nginx.

Area	Hasil
Akun administrator	adminlab dibuat dan masuk grup sudo
Akses jarak jauh	SSH berhasil dari Windows melalui tunnel
Web server	Nginx terpasang, enabled, dan active (running)
Website	Halaman PT Digital Nusantara berbasis HTML/CSS
Firewall	UFW aktif; SSH dan HTTP diizinkan
Pengujian	HTTP 200 OK dan website tampil di browser Windows

Lingkup dan batasan

Akses browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SSH tunnel. Akses langsung tanpa tunnel melalui pengaturan port forwarding/routing Proxmox belum dikerjakan dan tidak diklaim sebagai hasil.

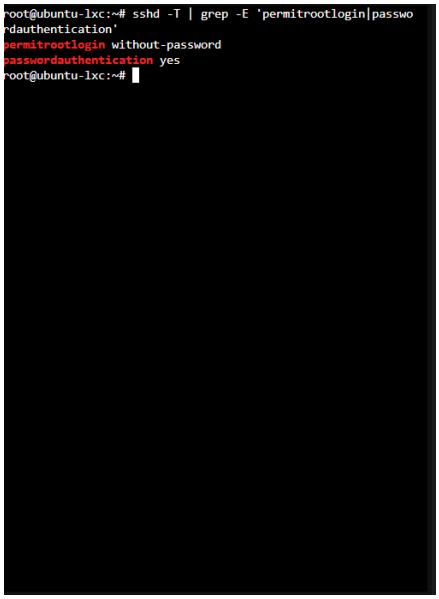
Pembuatan akun administrator

Akun adminlab dibuat di Ubuntu LXC dan ditambahkan ke grup sudo.

```
info: Adding user `adminlab' to group `users' ...
root@ubuntu-lxc:~# usermod -aG sudo adminlab
root@ubuntu-lxc:~# id adminlab
uid=1000(adminlab) gid=1000(adminlab) groups=1000(adminlab),
27(sudo),100(users)
root@ubuntu-lxc:~#
```

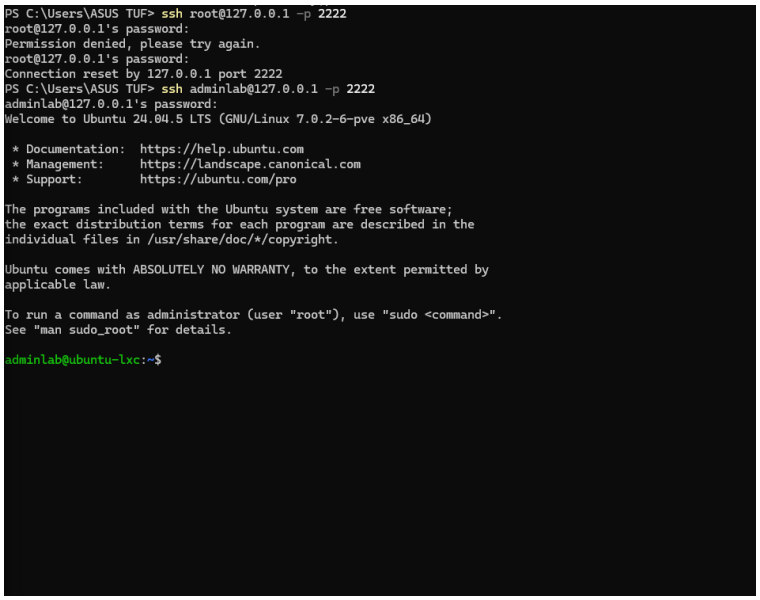
Pemeriksaan kebijakan SSH

Konfigurasi menunjukkan autentikasi password aktif, sementara login root melalui password dibatasi. Akses administrasi dilakukan menggunakan akun non-root.



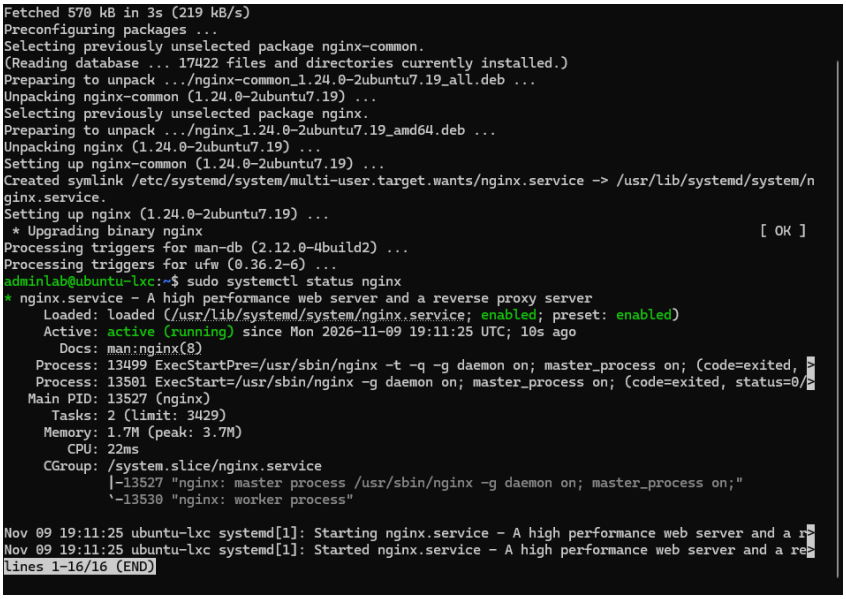
Login SSH dari Windows

Koneksi SSH melalui tunnel berhasil menggunakan akun adminlab. Percobaan login root ditolak sesuai kebijakan keamanan.



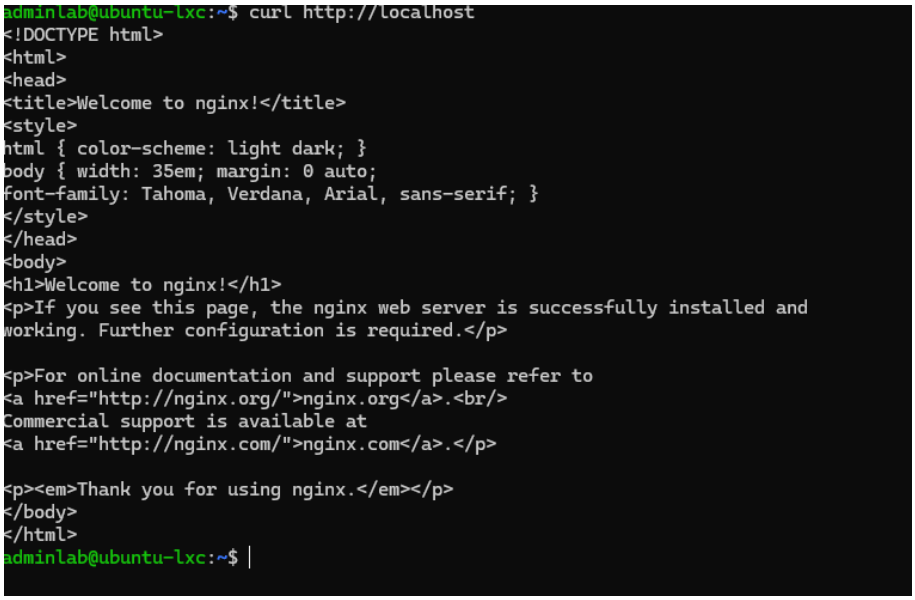
Instalasi dan aktivasi Nginx

Paket Nginx berhasil dipasang dan service berstatus active (running) serta enabled.



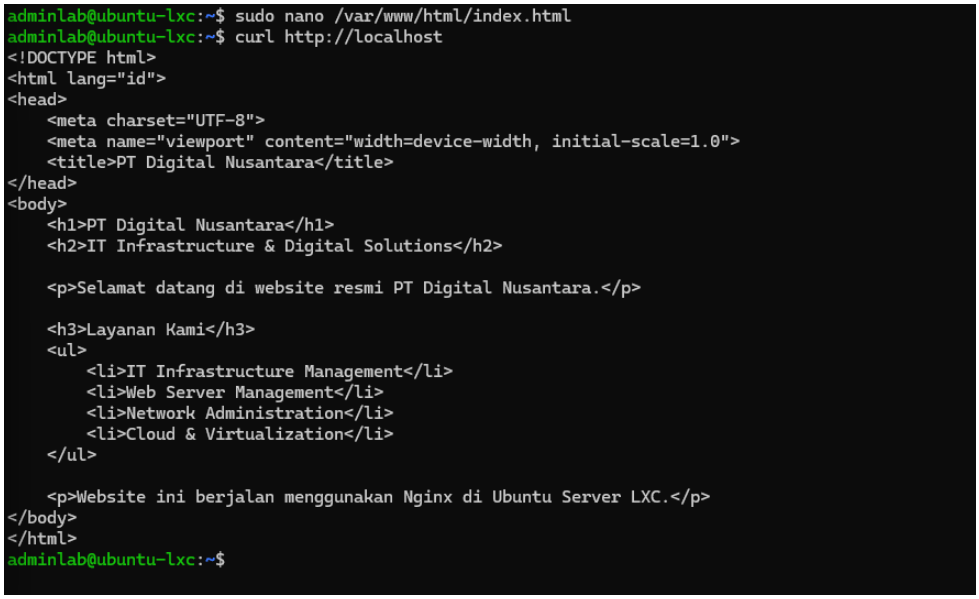
Pengujian web server lokal

Permintaan HTTP ke localhost menghasilkan halaman default Nginx sebagai pengujian awal.



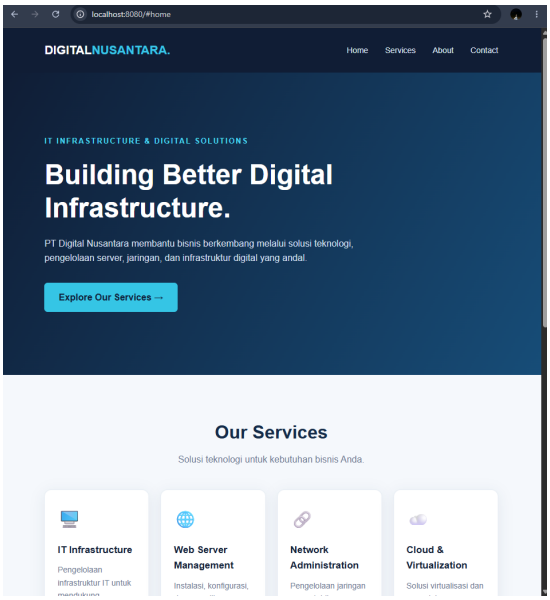
Deployment halaman perusahaan

Halaman HTML PT Digital Nusantara dibuat pada direktori web root Nginx dan berhasil ditampilkan melalui curl.



Penyempurnaan tampilan website

CSS ditambahkan untuk membangun tampilan responsif dengan navbar, hero section, kartu layanan, bagian profil, dan kontak.



Konfigurasi aturan firewall

Aturan UFW disiapkan untuk mengizinkan SSH (TCP 22) dan HTTP (TCP 80).

```
adminlab@ubuntu-lxc:~$ sudo ufw status verbose
Status: inactive
adminlab@ubuntu-lxc:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
adminlab@ubuntu-lxc:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
adminlab@ubuntu-lxc:~$ sudo ufw status numbered
Status: inactive
adminlab@ubuntu-lxc:~$
```

Firewall UFW aktif

UFW aktif dengan kebijakan default deny incoming dan allow outgoing. Akses SSH dan HTTP diizinkan.

```
adminlab@ubuntu-lxc:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)

adminlab@ubuntu-lxc:~$
```

Validasi service Nginx

Setelah firewall aktif, Nginx tetap berjalan dengan status active (running).

```
adminlab@ubuntu-lxc:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-11-09 19:11:25 UTC; 12min ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 13499 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited,
    Process: 13501 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/
   Main PID: 13527 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 3429)
     Memory: 1.8M (peak: 3.7M)
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─13527 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─13530 "nginx: worker process"

Nov 09 19:11:25 ubuntu-lxc systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a r
Nov 09 19:11:25 ubuntu-lxc systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a re
lines 1-16/16 (END)
```

Validasi respons HTTP

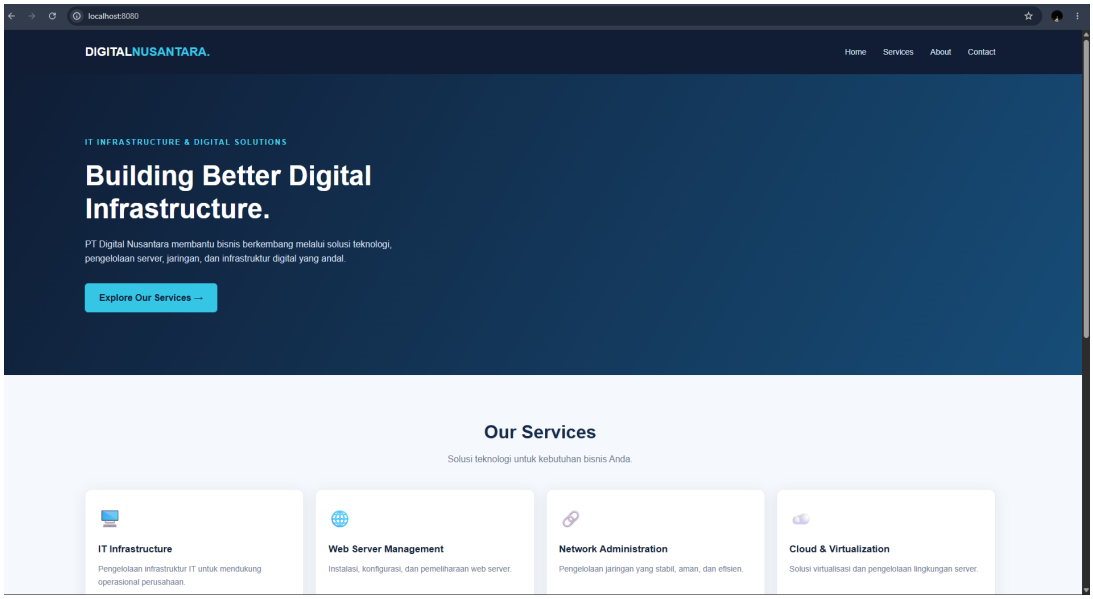
Pengujian curl -I menghasilkan HTTP/1.1 200 OK dan server mengidentifikasi Nginx Ubuntu.

```
adminlab@ubuntu-lxc:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 09 Nov 2026 19:23:54 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 6751
Last-Modified: Mon, 09 Nov 2026 19:18:51 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6af21c9b-1a5f"
Accept-Ranges: bytes

adminlab@ubuntu-lxc:~$
```

Pengujian melalui browser Windows

Website PT Digital Nusantara berhasil diakses dari browser Windows melalui SSH tunnel setelah firewall diaktifkan.



Kesimpulan

Praktik Work Order #004 dan #005 berhasil mencapai sasaran utama. Ubuntu LXC dapat diakses secara administratif melalui SSH menggunakan akun non-root yang memiliki hak sudo. Nginx berhasil melayani halaman PT Digital Nusantara, UFW aktif dengan aturan untuk SSH dan HTTP, dan pengujian menunjukkan respons HTTP 200 OK. Website juga berhasil ditampilkan dari browser Windows melalui SSH tunnel.

Kompetensi yang dipraktikkan

- Administrasi akun Linux dan grup sudo
- Akses SSH jarak jauh
- Instalasi dan pemeriksaan service Nginx
- Deployment halaman HTML dan CSS
- Konfigurasi firewall UFW
- Pengujian HTTP menggunakan curl dan browser

Pekerjaan lanjutan yang disarankan

Konfigurasi akses HTTP langsung dari jaringan host melalui routing atau port forwarding Proxmox, pembatasan sumber akses SSH/HTTP sesuai kebutuhan, hardening SSH dan Nginx, serta backup dan monitoring server.

Akhir dokumentasi — Work Order #004 & #005